2025二模上海模考 · 计数原理与二项式 · 学生练习版（未审定预览）

二项通项、指定项与赋值求和

嘉定 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(2x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{\ell}6$ 的二项展开式中，常数项的值为

作答区

奉贤 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(\sqrt{x}-\dfrac{2}{x}\right)^{9}$ 的二项展开式中，常数项为_____。（用数字作答）

作答区

宝山 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x+\frac{2}{x}\right)^{\mathrm{f}}6$ 的二项展开式中， x^2 项的系数为

作答区

崇明 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $(x+1)^{10}=a_0+a_1(x-1)+a_2(x-1)^2+\cdots+a_{10}(x-1)^{10}$ ，则 $a_0+a_1+a_2+\cdots+a_{10}=$

作答区

普陀 · 第6题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设$_{t}\in R$，若 $\left(1+\frac{t}{x}\right)(1-x)$ 6的展开式中$_{x}$3项的系数为10，则$_{t}$ =

作答区

杨浦 · 第6题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(x-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)$ 6 的二项展开式中的常数项为

作答区

松江 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\left(3x^{2}+\frac{1}{x}\right)$ 6 的二项展开式中的常数项为

作答区

浦东 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$7\left(x-\frac{1}{x}\right)^{10}$ 的展开式中，常数项为

作答区

金山 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(ax+\frac{1}{x}\right)^{\sharp}$ 展开式中x的系数为80，则实数a的值为

作答区

闵行 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在 $\left(2x+\frac{1}{x}\right)$ 6 的二项展开式中，常数项是 ．（用数值作答）

作答区

青浦 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$(1-ax)^{\ell}$ 6的二项展开式中x3项的系数是20，则实数a的值是

作答区

排列组合公式与分步分类

奉贤 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

下列有关排列组合数的计算公式，错误的是（ ）

A. $\mathrm{P}_n^m+\mathrm{P}_n^{m-1}=\mathrm{P}_{n+1}^m$ （m，n是正整数，且 $m \leq n$）

B. $\mathbf{P}_n^m=\mathbf{C}_n^m \mathbf{P}_m^m \mathbf{\Lambda}(m$ ，n是正整数，且 $m \leq n)$

C. $\mathrm{P}_n^m=n \mathrm{P}_{n-1}^{m-1}(m.$ ，n是正整数，且 $.m \leq n)$

D. $\mathbf{C}_n^m+\mathbf{C}_n^{m-1}=\mathbf{C}_{n+1}^m \mathbf{\Delta}\left(m\right.$ ，n是正整数，且 $.m \leq n)$

作答区

宝山 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

有3件商品的编号分别为 $i(i=1,2,3)$ ，它们的售价（元） $S(i) \in\{5,7,8,10,11,20\}$ ，且满足 $S(1) \leq S(2) \leq S(3)$ ，则这3件商品售价的所有可能情况有 种.

作答区

杨浦 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

3名同学报名参加社团活动，有4个社团可以报名，这些社团招收人数不限，但每位同学只能报名其中1个社团，则这3位同学可能的报名结果共有（ ）种.

A. 6

B. 24

C. 64

D. 81

作答区

松江 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

有4辆车停放在5个并排车位上，客车甲车体较宽，停放时需要占两个车位，并且乙车与客车甲相邻停放，则共有 种不同的停放方法.

作答区

有限集合与受限序列计数

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知集合M中的任一个元素都是整数，当存在整数 $a,c\in M,b\notin M$ 且 $a<b<$ c时，称M为“间断整数集”．集合 $\{x\mid 1\leq x\leq 10,x\in \mathbf{Z}\}$ 的所有子集中，是“间断整数集”的个数为

作答区

徐汇 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的定义域和值域都为R，且图像是一条连续不断的曲线，其导函数 $y=f'(x)$ 的值如下表：

x	$(-\infty,x_1)$	x_1	(x_1,x_2)	x_2	$(x_2,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

设 $D\subseteq\mathbf{R}$，若集合 $\{y\mid y=f(x),x\in D\}=\{a,b,c\}$，其中 a,b,c 为常数，则符合要求的集合 D 的个数不可能是（　）。

A. 3

B. 27

C. 63

D. 343

作答区

普陀 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本地版本的第9、10题题号顺序存在冲突；本题子集范围的表述也须核正式原卷。

设i,j,n为正整数，集合 $M=\{1,3,5,\cdots,2n-1\}$ ，若集合A满足 $A\subseteq M$, ，且对A中任意的两个元素 i,j，皆有 $|i-j|>4\#$ 立，记满足条件的集合A的个数为 $|a_n$ ，则 $a_8=$

作答区

浦东 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$，$a_1=1, a_n\in\{1,-1\}, (n\geq 2)$ ，并且前n项的和 | S_n 满足：

①存在小于1013的正整数t，使得 $S_{2t+1}=-1$ ；

②对任意的正整数k和m，都有 $|S_{2m}-S_{2k-1}|\leq 1$

则满足以上条件的数列 $\{S_n\}\,(1\leq n\leq 2025)$ 共有 个

作答区

抽样概率中的组合计数

嘉定 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

在由1，2，3，4，5这五个数组成的无重复数字的四位数中，其能被3整除的概率为

作答区

宝山 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某游乐园的活动项目共有三类，分别是“过山车”等10个体验类项目、“海豚之舞”等4个表演类项目、“智力闯关”等3个互动类项目.因设备维护需要，项目并非每日都全部开放.以下数据是项目开放的数量x（个）和游客平均等待时间y（分钟/个）的关系：

类别	体验类	体验类	体验类	体验类	体验类	演出类	演出类	互动类	互动类
开放数量 x	4	5	6	7	8	2	4	2	3
平均等待时间 y	76	73	67	m	60	53	30	46	30

⑴ (4分)体验类项目中，若y关于x的回归方程为 $y=-4.3x+93.8$ ，请计算m的值，并依据该模型预测所有体验类项目均开放时的平均等待时间（精确到整数）；

⑵ (4分)小王游玩当日，体验类、演出类、互动类项目分别开放了8个、4个、3个，他计划随机游玩其中的3个项目，已知他选择的项目中至少包含1个互动类项目，求他的等待总时间恰为120分钟的概率；

⑶ (6分)为提高游客的参与度，园方在互动类项目“智力闯关”中设计了两关.通过第一关的游客奖励20个游园币，游客可以选择结束或继续闯关.若继续闯关，则必须完成第二关的所有题目.第二关包含2道相互独立的选择题，每答对1题可再奖励20个游园币，每答错1题则要扣除10个游园币。每个游园币可兑换园区内任意一个项目的1分钟等待时间.小王已通过第一关，假设他在第二关中每道题答对的概率均为p，为了获得更多项目等待时间的兑换奖励，小王是否应该继续闯关？请你帮他做出决策.

作答区

崇明 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

抛掷一枚质地均匀的硬币n次（其中n为大于等于2的整数），设事件A表示“n次中既有正面朝上又有反面朝上”，事件B表示“n次中至多有一次正面朝上”，若事件A与事件B是独立的，则n的值为（ ）

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

作答区

崇明 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某区2025年3月31日至4月13日的天气预报如图所示。

31	04月01日	02	03	04	05	06
大部分晴 17/9℃	阵雨 18/9℃	阵雨 18/10℃	阵雨 19/10℃	多云 18/9℃	间歇性多云 19/10℃	多云 20/10℃
07	08	09	10	11	12	13
阵雨 19/10℃	大部分多云 19/10℃	大部分晴 20/8℃	多云 18/8℃	大部分晴 18/10℃	阵雨 17/8℃	阵雨 17/9℃

⑴（4分）从3月31日至4月13日某天开始，连续统计三天，求这三天中至少有两天是阵雨的概率；

⑵（4分）根据天气预报，该区4月14日的最低气温是 $9^\circ\mathrm{C}$。温差是指一段时间内最高温度与最低温度之间的差值，例如3月31日的最高温度为 $17^\circ\mathrm{C}$，最低温度为 $9^\circ\mathrm{C}$，当天的温差为 $8^\circ\mathrm{C}$。记4月1日至4日这4天温差的方差为 s_1^2，4月11日至14日这4天温差的方差为 s_2^2。若 $s_2^2=\dfrac{4}{3}s_1^2$，求4月14日天气预报的最高气温；

⑶（6分）从3月31日至4月13日中随机抽取两天，用 X 表示一天温差不高于 $9^\circ\mathrm{C}$ 的天数，求 X 的分布列及期望。

作答区

普陀 · 第19题 ★★★☆☆ · 教师预估

某区为推进教育数字化转型，通过聚合区域学校的教育资源，依托AI技术搭建了区域智慧题库系统，形成了“A通识过关—B综合拓展—C创新提升”三层动态原库，且A,B,C三层题量之比为7:3:2，设该题库中任意1道题被选到的可能性都相同.

⑴ (6分)现有4人参加一项比赛，若每人分别独立地从该题库中随机选取一道题作答，求这4人中至少有2人的选题来自B层的概率；

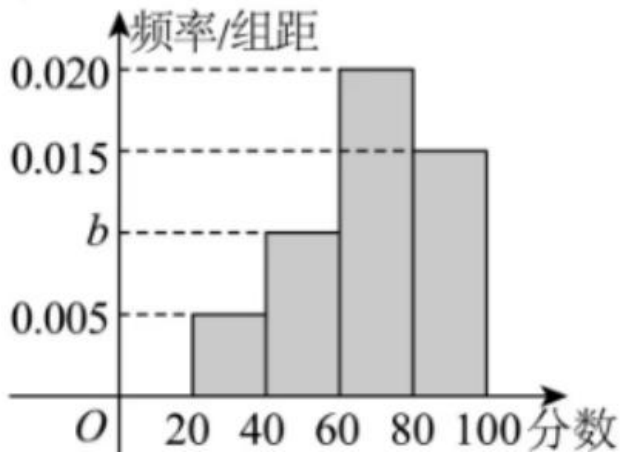
⑵ (8分)现采用分层随机抽样的方法，使用智能组卷系统从该题库中选取12道题生成试卷，若某老师要从生成的这份12道题的试卷中随机选取3道题做进一步改编，记该老师选到A层题的题数为X，求X的分布与期望E(X)

作答区

杨浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

为弘扬中华民族传统文化、增强民族自豪感，某学校开展中华古诗词背诵比赛，分为初赛和复赛.全校同学都参加了初赛，并随机抽取一个班级进行初赛成绩统计，已知该班级共有40位学生，他们的初赛分数的频率分布直方图如图所示：



⑴ (4分)计算b的值，并估计该校这次初赛的平均分数.

⑵ (4分)初赛分数达到80及以上的同学，称为优秀参赛选手，现从班级中随机选出2位同学，用X代表其中的优秀参赛选手人数，求X的分布；

⑶ (6分)为增加比赛的趣味性，复赛规则如下：复赛试题将从题库中随机抽取，每位参赛选手将有机会回答填空、选择和简答各1题；每答对1题得1分，答错或不答得0分，每位选手可以自行选择回答问题的顺序，若答对一题可继续答下一题，直到3题全部答完；若答错或不答则比赛结束例如：选手甲可自行按“简答—填空—选择”顺序答题，甲答对第一题得1分，并继续回答第二题且答错得0分，结束比赛，总分为1分.

小杨作为优秀参赛选手，代表班级参加复赛.根据他初赛的答题正确频率，可估计他填空、选择和简答的答题正确概率分别为：

题型	填空	选择	简答
答题正确概率	80%	90%	80%

若小杨每次答题的结果都相互独立，那么为尽量在比赛中获得较高分数，小杨应该采用怎样的答题顺序？请说明理由.

作答区

青浦 · 第19题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某工厂生产某款电池，在满电状态下能够持续放电时间不低于10小时的为合格品，工程师选择某台生产电池的机器进行参数调试，在调试前后，分别在其产品中随机抽取样本数据进行统计，制作了如下的2×2列联表：

⑴ (4分)根据表中数据，依据 $\alpha = 0.01$ 的独立性检验，能否认为参数调试与产品质量有关联；

⑵ (4分)现从调试前的样本中按合格和不合格，用分层随机抽样法抽取8件产品重新做参数调试，再从这8件产品中随机抽取3件做对比分析，记抽取的3件中合格的件数为X，求X的分布列和数学期望；

⑶ (6分)用样本分布的频率估计总体分布的概率，若现在随机抽取调试后的产品1000件，记其中合格的件数为Y，求使事件“Y = k”的概率最大时k的取值.

参考公式及数据： $\chi^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$ ，其 $\#n = a+b+c+d.$

作答区

静安 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

从m个男生和n个女生 $(10 \geq m > n \geq 4)$ 中任选2个人当队长，假设事件A表示选出的2人性别相同，事件B表示选出的2人性别不同．如果事件A的概率和事件B的概率相等，那么m−n的可能值为

作答区

黄浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

若从2025的所有正约数中任取一个数，则这个数是一个完全平方数的概率为

作答区

整除、有限函数覆盖与整数构造

杨浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A是由k个二次函数组成的集合，对于连续的正整数1,2,3,⋯,2025，存在二次函数

$y=f_i(x)\in A(1\leq i\leq 2025,i\in \mathbf{Z},y=f_i(x)$ 可重复)，使得$f_1(1),f_2(2),f_3(3),\cdots,f_{2025}(2025)$是等差数列，则k的最小可能值是（ ）.

A. 507

B. 1013

C. 1519

D. 2025

作答区

虹口 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知9个小球的编号为1、 $2,\cdots 9,$ ，从中有放回地摸取小球三次，并依次记录其编号，若这三个编号成等差数列，则共有 种不同的摸取方法.

作答区

虹口 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记|A|为有限集合A中的元素个数.设 $\omega>0$, $S_\omega=\left\{\theta\ :\right.|\ :2^{2025}+\omega\cdot$ θ能被7整除$\}$，若对于任意实数α和任意正整数 $.n,$ ，恒有 $\left|S_\omega\cap\left(a,a+n\mathrm{e}^{-0.5n}\right)\right|\leq 3$ ，则实数ω的取值范围是

作答区

金山 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

$\mathrm{i}\frac{\pi}{\times}x_1, x_2, x_3, x_4, x_5$ 均是正整数，且

$\{x \mid x \mid x = x_m x_n x_p x_q, 1 \le m < n < p < q \le 5\} = \{108, 144, 288, 432\},\ ::: \forall \| x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5$ 的值为

作答区